ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐO RUNG ĐỘNG & GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ

Chẩn đoán sớm, bảo trì dự đoán và tối ưu độ tin cậy thiết bị.

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Giới thiệu giảng viên

Báo cáo viên chuyên đề

Thời gian	Vị trí công tác	Cơ quan công tác	Địa chỉ
12/2008–12/2018	Giảng viên	Khoa Cơ khí, ĐH Điện lực	Số 235 Hoàng Quốc Việt, HN
01/2019–11/2020	Giảng viên	Trường ĐHBK Hà Nội	Số 1 Đại Cồ Việt, HN
12/2020–11/2024	Giảng viên chính	Trường Cơ khí, ĐHBK Hà Nội	Số 1 Đại Cồ Việt, HN
12/2024–nay	Giảng viên cao cấp, Trưởng nhóm NC chẩn đoán kỹ thuật	Trường Cơ khí, ĐHBK Hà Nội	Số 1 Đại Cồ Việt, HN



PGS. TS. Nguyễn Trọng Du

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Đơn vị: Khoa Cơ điện tử

Email: du.nguyentrong@hust.edu.vn

Mục tiêu khóa học & Kế hoạch đào tạo

Chuyên đề: Giám sát rung động thông minh và Bảo trì dự báo dựa trên AI cho thiết bị quay

5 ngày	40-55-5	VICEM	4 + 1
Thời lượng (08–12/6/2026)	% Lý thuyết · Thực hành · Đánh giá	Viện CN Xi măng · Vĩnh Tuy, HN	Chương lý thuyết + định hướng

MỤC TIÊU ĐẦU RA

- **1.** Nắm lý thuyết rung động và vai trò của giám sát tình trạng thiết bị.
- **2.** Nhận diện các dạng hỏng phổ biến của chi tiết quay theo chuẩn ISO.
- **3.** Vận dụng AI (học máy, học sâu, XAI, RAG) cho chẩn đoán hư hỏng.
- **4.** Thực hành cân bằng động, đo rung và xây chatbot tra cứu bảo trì.

Công cụ: phần mềm có bản quyền hoặc mã nguồn mở (Python, Google Colab, SHAP).

Đề cương khóa học — Kế hoạch 5 ngày

Bốn chương lý thuyết kết hợp thực hành, đi từ nền tảng đến ứng dụng AI tại hiện trường

Ngày	Buổi	Nội dung chính	Phụ trách
1	Sáng	Tầm quan trọng của đo rung động, hệ thống giám sát và lý thuyết rung động máy quay.	PGS Du (Hưng)
	Chiều	Bảo trì truyền thống & hiện đại theo hướng AI; cài đặt phần mềm.	GS Khanh, PGS Du
2	Sáng	Các dạng hỏng phổ biến trên chi tiết quay và các chuẩn ISO về rung động.	PGS Du (Quyền)
	Chiều	Học sâu + Google Colab cho chẩn đoán; thực hành 01 bộ dữ liệu.	GS Khanh, PGS Du
3	Sáng	Chẩn đoán động cơ điện & hộp số bánh răng bằng AI + phân tích rung.	PGS Du, TS Tuấn
	Chiều	Chẩn đoán máy nghiền đứng trên cơ sở phân tích tín hiệu rung.	PGS Du (Cường, Hưng)
4	Sáng	AI cho giám sát: SVM, Random Forest, trích xuất đặc trưng; RAG trợ lý bảo trì.	TS Chiến (Bình)
	Chiều	Thực hành 1: SVM/RF, SHAP giải thích chẩn đoán, chatbot tra cứu bảo trì.	TS Chiến (Bình)
5	Sáng	Bài toán mất cân bằng động trong hệ truyền động quay bằng phân tích rung.	PGS Du, ThS Hùng
	Chiều	Thực hành 2: Cân bằng động và đo rung tại hiện trường.	PGS Du, ThS Hùng

Nội dung trình bày

Bốn chương lý thuyết + một chương định hướng — đi từ bối cảnh tới ứng dụng nhà máy

1 Bối cảnh & Chiến lược bảo trì

- Vai trò thiết bị quay
- Ba chiến lược bảo trì
- ROI bảo trì dự đoán

2 Lý thuyết rung động máy quay

- Vật lý & 3 thuộc tính
- Miền thời gian / tần số
- Chuẩn ISO 20816

3 Tầm quan trọng giám sát

- Đường cong P-F
- Kinh tế · An toàn · Dữ liệu
- Định kỳ vs Liên tục

4 Ứng dụng trong nhà máy

- 5 nhóm tình huống
- Mất cân bằng · Ổ lăn · Bánh răng
- Kiến trúc giám sát

5 Kết luận & Định hướng

- Lộ trình P1–P4
- ISO · AI · thực hành
- Năng lực đầu ra

Chương 1 — Bối cảnh & Chiến lược bảo trì

Vì sao giám sát rung và lựa chọn chiến lược bảo trì phù hợp

- Vai trò thiết bị quay trong nhà máy
- Ba chiến lược: Phản ứng / Phòng ngừa / Dự đoán
- ROI bảo trì dự đoán: số liệu thực tế

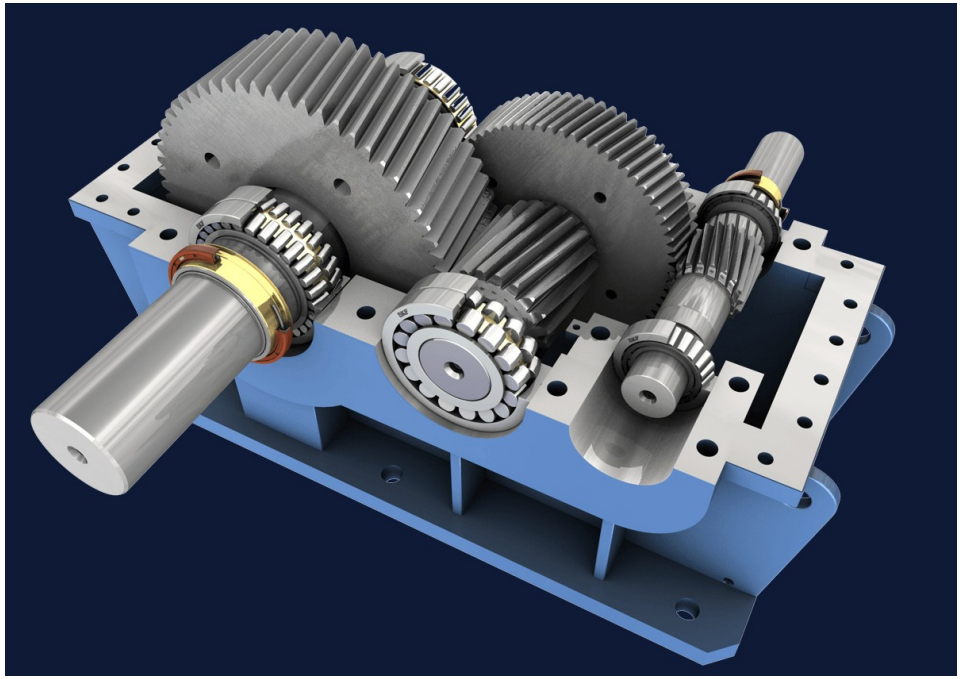
Thiết bị quay: trái tim của nhà máy

Tạo, chuyển hóa năng lượng và duy trì lưu lượng trong toàn dây chuyền sản xuất

- **Liên tục:** 24/7, tải biến thiên, môi trường khắc nghiệt
- **Dây chuyền:** hỏng 1 máy → dừng cả công đoạn
- **An toàn:** rôto công suất lớn có năng lượng động học cao
- **Chi phí:** dừng máy đột ngột tốn kém gấp nhiều lần

BỘ TÀI SẢN ĐIỂN HÌNH

- Động cơ điện
- Bơm ly tâm / trục vít
- Quạt công nghiệp
- Máy nén
- Hộp giảm tốc
- Tuabin · Máy nghiền



Hình 1. *Hệ thiết bị quay điển hình trong dây chuyền*

Quy trình giám sát & chẩn đoán thiết bị quay

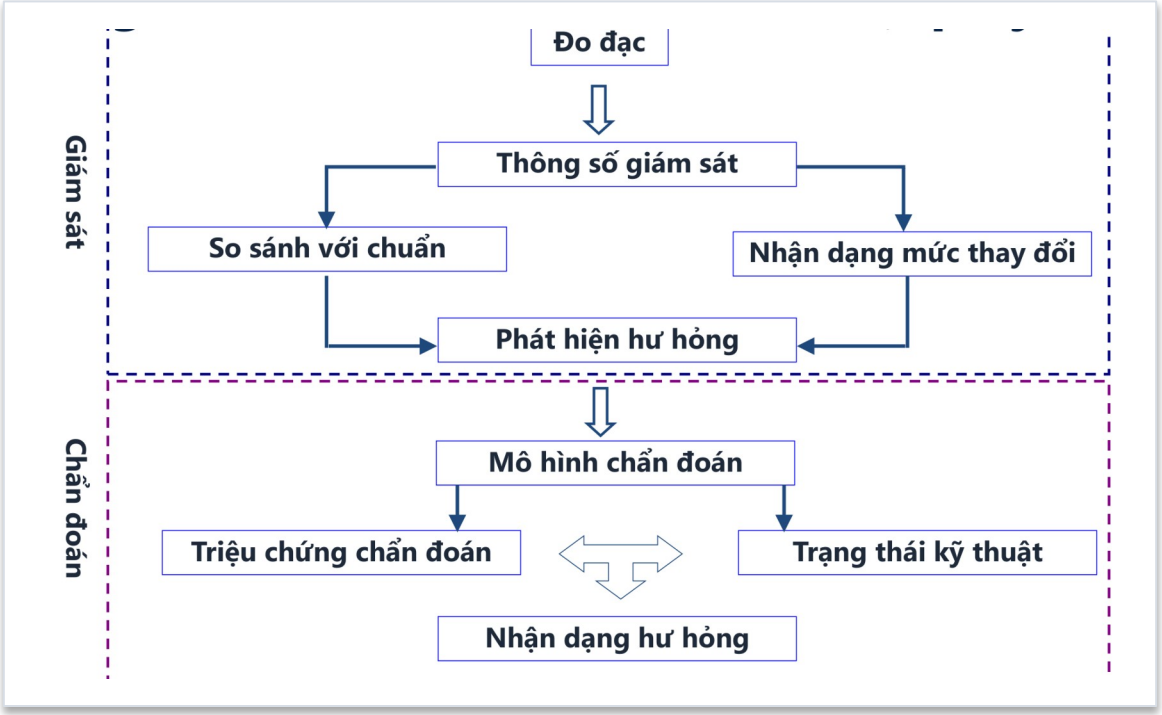
Giám sát phát hiện hư hỏng — Chẩn đoán nhận dạng, định vị và đánh giá mức độ

Giám sát tình trạng

- Phát hiện lỗi, hư hỏng
- Dùng phép đo gián tiếp
- So với chuẩn tương đối / tuyệt đối

Chẩn đoán tình trạng

- Nhận dạng, định vị, đánh giá mức hư hỏng
- Thực hiện trong quá trình vận hành
- Online (liên tục) / offline (gián đoạn)
- Cho phép ước lượng tuổi thọ còn lại (RUL)



Hình 2. *Quy trình giám sát & chẩn đoán dao động cho máy [68]*

Kinh tế bảo trì: Rủi ro & ROI

Hư hỏng đột ngột rất tốn kém — bảo trì dự đoán (PdM) mang lại lợi tức rõ rệt

$50B	$260K	30–50%	10:1→30:1
Downtime / năm	Chi phí / giờ dừng	Giảm downtime với PdM	Tỷ suất ROI (12–18 th.)

HẬU QUẢ KHI THIẾT BỊ SUY GIẢM

- Mất sản lượng, lỡ tiến độ giao hàng
- Chi phí sửa chữa khẩn cấp, thiệt hại thứ cấp
- Tiêu hao năng lượng tăng, chất lượng giảm
- Rủi ro an toàn cho người và thiết bị

GIẢM THIỂU BẰNG BẢO TRÌ DỰ ĐOÁN

- Phát hiện sớm → chuẩn bị & lập kế hoạch dừng máy
- Tối ưu tồn kho phụ tùng, kéo dài tuổi thọ
- Tăng OEE 25–35%, giảm chi phí bảo trì 18–25%
- Rung là tín hiệu dẫn đầu — sớm hơn nhiệt độ & dòng điện

Các dạng hư hỏng vận hành hệ truyền động quay

Về phương diện chẩn đoán, hư hỏng do vận hành chia thành hai loại

a) Hư hỏng cục bộ

Cần phát hiện sớm để tránh sự cố hư hỏng đột ngột (nứt, gãy, vỡ cục bộ).

b) Hư hỏng phân bố

Mòn, tróc rỗ — cần giám sát liên tục để tiên liệu tuổi thọ còn lại và thay thế kịp thời.



Hình 3. *Hư hỏng cục bộ (a) và hư hỏng phân bố (b)*

Chiến lược 1 — Phản ứng: Đợi hỏng mới sửa

Vận hành cho tới khi máy hỏng rồi mới can thiệp — cách truyền thống, đơn giản nhất

1 Vận hành không can thiệp

Máy chạy không đo, không kiểm tra. Hư hỏng tích lũy âm thầm.

2 Phát hiện khi quá muộn

Sự cố khi máy dừng đột ngột hoặc X(t) chạm ngưỡng hư hỏng.

3 Sửa chữa khẩn cấp

Thiếu phụ tùng, mất sản lượng, hư hỏng lan rộng.

4 Chu kỳ lặp lại

Máy lại chạy đến hỏng tiếp. Chi phí và thời gian dừng đều cao.

Chiến lược 2 — Phòng ngừa: Kiểm tra theo chu kỳ

Đo X(t) ở các mốc định trước, dùng hai ngưỡng để cảnh báo sớm và quyết định bảo trì

1 Đo định kỳ

Mỗi chu kỳ T, đội bảo trì đo X(t) một lần.

2 Hai ngưỡng quyết định

Ngưỡng phòng ngừa (xanh) cảnh báo sớm; ngưỡng hư hỏng (đỏ) giới hạn.

3 Ngoại suy khi vượt ngưỡng

Dùng vài điểm đo gần đây để ngoại suy thời điểm chạm ngưỡng đỏ.

4 Can thiệp đúng lúc

Bảo trì trước khi X(t) chạm ngưỡng đỏ; X(t) trở về mức thấp.

Chiến lược 3 — Dự đoán: Giám sát liên tục theo RUL

Cảm biến đo X(t) liên tục, mô hình ước lượng tuổi thọ còn lại (RUL) để quyết định bảo trì

1 Dữ liệu thời gian thực

Cảm biến gắn cố định gửi X(t) liên tục 24/7.

2 Ước lượng RUL liên tục

Mỗi điểm đo mới giúp mô hình cập nhật RUL.

3 Độ chắc chắn tăng dần

Khoảng tin cậy co lại theo thời gian, dự báo chính xác hơn.

4 Bảo trì khi RUL chạm ngưỡng

Đủ thời gian chuẩn bị vật tư, nhân lực, sắp xếp dừng máy.

So sánh ba chiến lược bảo trì

Từ phản ứng bị động đến dự đoán chủ động — đánh đổi giữa hạ tầng và hiệu quả

Tiêu chí	Đợi hỏng mới sửa	Chu kỳ cố định + 2 ngưỡng	Giám sát liên tục theo RUL
Cơ sở quyết định	Sự cố đã xảy ra	Đo định kỳ + đối chiếu ngưỡng	Dữ liệu liên tục, dự báo RUL
Downtime đột xuất	Rất cao	Thấp	Rất thấp
Chi phí tổng	Cao do sửa khẩn cấp	Trung bình	Thấp nhờ tối ưu
An toàn vận hành	Rủi ro cao	Tốt	Tốt nhất
Tuổi thọ thiết bị	Ngắn	Trung bình → dài	Dài nhất
Yêu cầu hạ tầng	Tối thiểu	Thiết bị đo cầm tay	Cảm biến online, nền tảng AI
Phù hợp cho	TB nhỏ, có dự phòng	Tài sản phổ thông	Tài sản trọng yếu đắt tiền

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Chương 2 — Lý thuyết rung động máy quay

Bản chất vật lý, thuộc tính và phân tích tín hiệu rung

- Vật lý rung & ba thuộc tính: Biên độ, Tần số, Pha
- Phân tích đường bao, miền thời gian / tần số
- Chuẩn ISO 20816 đánh giá mức rung

Bản chất vật lý của rung động

Rung động cơ học quanh vị trí cân bằng — kết quả của lực kích thích và đáp ứng của hệ

Phương trình rung động

$$m\cdot\ddot{x} + c\cdot\dot{x} + k\cdot x = F(t)$$

x: dịch chuyển · ẋ: vận tốc · ẍ: gia tốc

k: độ cứng · c: giảm chấn · m: khối lượng

Tần số riêng: $\omega_n = \sqrt{(k/m)}$

ĐÁP ỨNG PHỤ THUỘC GÌ?

- **Khối lượng m** — quán tính của hệ
- **Độ cứng k** — khả năng chống biến dạng
- **Giảm chấn c** — khả năng tiêu tán năng lượng
- **Lực F(t)** — biên độ và tần số kích thích

CỘNG HƯỞNG: khi tần số kích thích ≈ tần số riêng ω_n → biên độ tăng đột biến, nguy cơ hư hỏng cao.

Ba thuộc tính cơ bản: Biên độ · Tần số · Pha

"Máy rung bao nhiêu", "rung như thế nào", và "rung theo quan hệ nào"

A 1. Biên độ (Amplitude)

Mức độ nghiêm trọng của rung — biểu diễn bằng đỉnh, đỉnh-đỉnh hoặc RMS.

f 2. Tần số (Frequency)

Cho biết nguồn kích thích; mỗi tần số ứng với một cơ chế vật lý cụ thể.

φ 3. Pha (Phase)

Quan hệ không gian/thời gian giữa các điểm đo — phân biệt mất cân bằng vs lệch tâm.

Cần kết hợp CẢ BA: cùng một biên độ có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Chỉ khi kết hợp cả ba + ngữ cảnh vận hành mới chẩn đoán chính xác.

Chuyển vị · Vận tốc · Gia tốc

Mỗi đại lượng phù hợp một dải tần số và mục đích chẩn đoán khác nhau

Chuyển vị [µm]

TUABIN, MÁY CHẬM · < 10 Hz

Phù hợp máy chạy chậm (<600 RPM), đo khe hở trục bằng đầu dò khoảng cách.

Vận tốc [mm/s]

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT · ISO 20816

Tham số phổ biến nhất để đánh giá tổng thể tình trạng máy (10–1000 Hz).

Gia tốc [g]

TẦN SỐ CAO · > 1 kHz

Hư hỏng tần số cao: ổ lăn, bánh răng, va đập — dùng gia tốc kế + đường bao.

Quan hệ toán học: $v = \int a\,dt$ | $x = \int v\,dt$ — tích phân làm "mượt" tín hiệu cao tần; gia tốc nhạy hơn ở tần số cao.

Các phương pháp phân tích dao động máy quay

Ba nhóm phương pháp theo miền phân tích, mỗi nhóm có thế mạnh riêng

Miền thời gian

- Giá trị tín hiệu đặc trưng (RMS, đỉnh, crest, kurtosis)
- Trung bình hóa tín hiệu đồng bộ (TSA)

Miền tần số

- Phổ tần số (FFT)
- Phổ đường bao (envelope)

Miền thời gian – tần số

- Fourier cửa sổ trượt (STFT)
- Phân tích Wavelet

Hạn chế của phổ tần số: phổ của tín hiệu ngắn / ngẫu nhiên trải rộng dải tần → khó biểu lộ thông tin; kém hiệu quả với tín hiệu có tần số biến thiên theo thời gian.

Cấu trúc & phân loại tín hiệu rung động

Hai họ tín hiệu lớn quyết định công cụ phân tích phù hợp

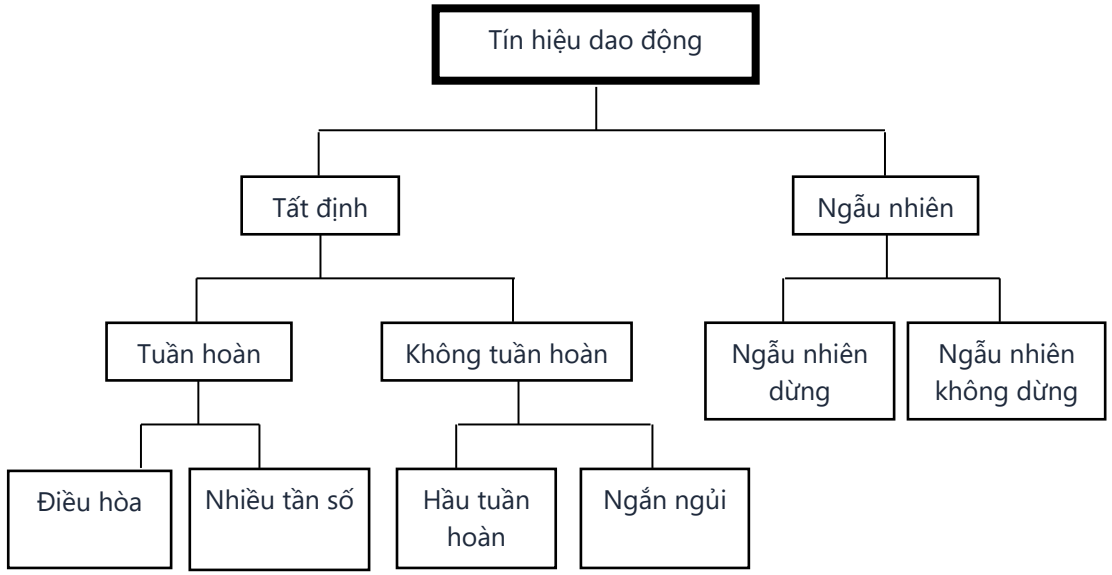
TẤT ĐỊNH — mô tả bằng hàm toán học

- Tuần hoàn — điều hòa, nhiều tần số
- Không tuần hoàn — hầu tuần hoàn, ngắn ngủi

NGẪU NHIÊN — mô tả qua thống kê (RMS, PSD)

- Dừng — đặc trưng không đổi
- Không dừng — đặc trưng thay đổi

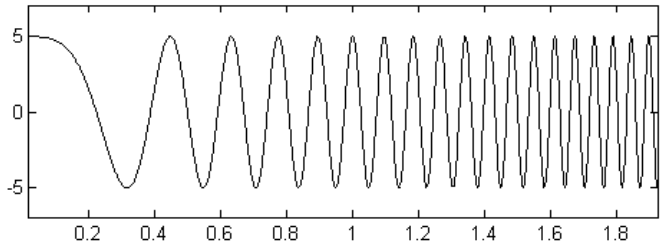
Ý nghĩa thực hành: FFT cho tín hiệu tất định · Đường bao cho xung va đập · Thống kê cho nhiễu nền.



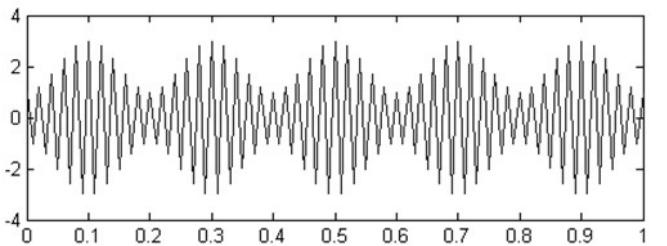
Hình 4. *Cấu trúc & phân loại tín hiệu rung động cơ học*

Điều chế biên độ & tần số (AM / FM)

Hiện tượng điều chế và xếp chồng tín hiệu — nền tảng để hiểu phổ dải biên



Hình 5. *Cấu trúc điều biến biên độ (AM)*



Hình 6. *Cấu trúc điều biến tần số (FM)*

Ý NGHĨA CHẨN ĐOÁN

- **Điều chế biên độ:** va đập tuần hoàn (ổ lăn, bánh răng) tạo dải biên quanh tần số mang.
- **Điều chế tần số:** dao động tốc độ/tải làm tần số thay đổi theo thời gian.
- **Xếp chồng:** nhiều nguồn rung cộng lại — cần tách bằng phổ / đường bao.
- **Khoảng cách dải biên:** bằng tần số điều chế → suy ra cơ chế hư hỏng.

Phân tích miền thời gian — Tham số đặc trưng

Các giá trị đặc trưng tính trực tiếp từ dạng sóng, dùng để theo dõi xu hướng

- **RMS:** mức năng lượng tổng thể của rung động
- **Đỉnh / Đỉnh-đỉnh:** biên độ lớn nhất, nhạy với va đập
- **Crest factor:** tỷ số đỉnh/RMS — phát hiện xung sắc nhọn
- **Kurtosis:** độ "nhọn" của phân bố — chỉ báo hư hỏng sớm ổ lăn
- **Skewness:** độ bất đối xứng của tín hiệu

Giá trị	Tín hiệu liên tục	Tín hiệu số
Giá trị trung bình (mean)	$\bar{x} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt$	$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]$
Giá trị trung bình hiệu dụng(root mean square - RMS)	$\tilde{x} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x(t)^2 dt}$	$\tilde{x} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x[n])^2}$
Giá trị đỉnh dương (maximum)	$x_{p+} = \max(x(t))$	$x_{p+} = \max(x[n])$
Giá trị đỉnh âm (minimum)	$x_{p-} = \min(x(t))$	$x_{p-} = \min(x[n])$
Giá trị đỉnh kép (peak to peak)	$x_{p-p} = x_{p+} - x_{p-}$	$x_{p-p} = x_{p+} - x_{p-}$
Hệ số Crest (Crest factor)	$C_r = \frac{x_{p-p}}{\tilde{x}}$	$C_r = \frac{x_{p-p}}{\tilde{x}}$
Phương sai	$\sigma_x^2 = \frac{1}{T}\int_0^T (x(t)-\bar{x})^2 dt$	$\sigma_x^2 = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x[n]-\bar{x})^2$
Độ lệch chuẩn	σ_x	σ_x
Hệ số lệch	$\gamma_x = \frac{1}{\sigma_x^3}\int_0^T (x(t)-\bar{x})^3 dt$	$\gamma_x = \frac{1}{\sigma_x^3}\sum_{n=1}^{N}(x[n]-\bar{x})^3$
Hệ số Kurtosis (Kurtosis factor)	$\beta_x = \frac{1}{\sigma_x^4}\int_0^T (x(t)-\bar{x})^4 dt$	$\beta_x = \frac{1}{\sigma_x^4}\sum_{n=1}^{N}(x[n]-\bar{x})^4$

Hình 7. *Các giá trị tín hiệu đặc trưng trong miền thời gian*

Phân tích đường bao: tìm hư hỏng ổ lăn rất sớm

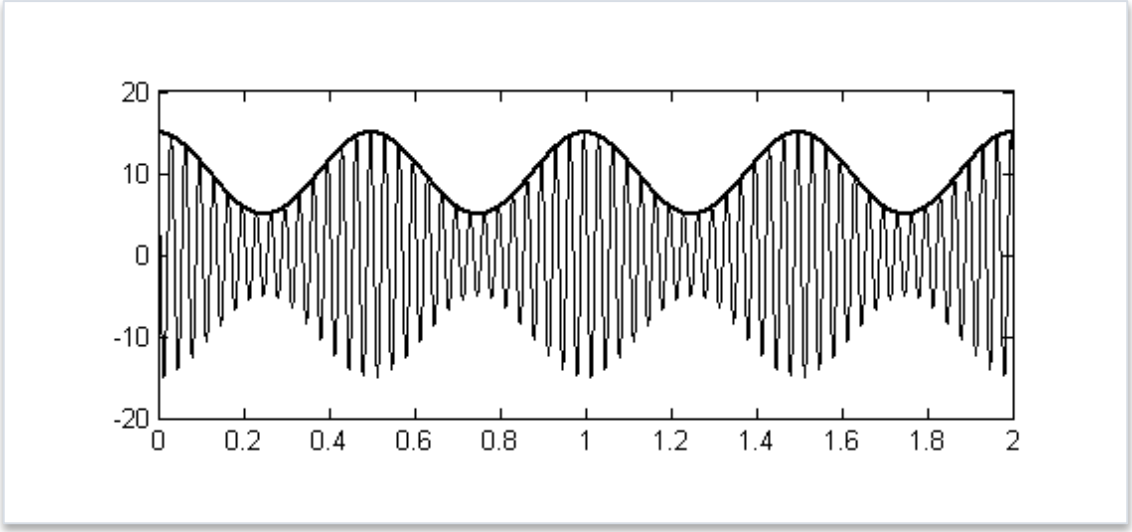
Quy trình: lọc dải → tách điều chế → FFT đường bao

VÌ SAO MẠNH?

- Va đập kích thích cộng hưởng tự nhiên của kết cấu
- Lọc băng → loại nhiễu nền, giữ vùng cộng hưởng
- Tách điều chế → lấy tốc độ lặp va đập
- Phát hiện rất sớm khi rung tổng thể chưa tăng

Tên thương mại

PeakVue (Emerson) · SEE (SKF) · còn gọi là kỹ thuật tách điều chế.



Hình 8. *Kỹ thuật trích xuất đường bao (Envelope Extraction)*

Miền thời gian ↔ Miền tần số (FFT)

Chuyển đổi giữa hai miền bằng FFT — mỗi miền bộc lộ một loại thông tin

Miền thời gian

- Hình dạng xung, va đập
- Sự không đều, clipping
- Xu hướng theo chu kỳ

Miền tần số

- Tách các thành phần đơn lẻ
- Tần số ↔ nguyên nhân
- So sánh theo thời gian

Theo bậc quay (order)

- Quy đổi theo bội tốc độ quay
- Cho máy tốc độ biến thiên
- Tách thành phần đồng bộ

Phân tích miền tần số — Biến đổi Fourier (FFT)

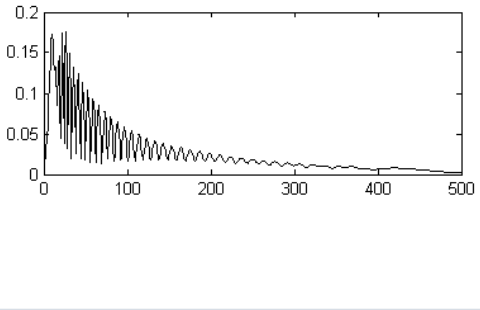
Cặp biến đổi thuận/ngược và các tham số rời rạc: độ phân giải, giới hạn Nyquist

Thông số biểu diễn	Miền thời gian	Miền tần số
Độ phân dải	$T_0 = 1/f_s$	$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(N-1)T_0} = \frac{f_s}{N-1}$
Giới hạn	$T = (N-1)T_0$	$f_N = f_s/2$ (Tần số Nyquist)
Trị số các điểm rời rạc trên trục thời gian hoặc trục tần số	$t_n = (n-1)T_0 = \frac{n-1}{f_s}$ (n =1, 2, ..., N)	$f_k = (k-1)\Delta f = \frac{(k-1)}{T}$ (k =1, 2, ..., N)

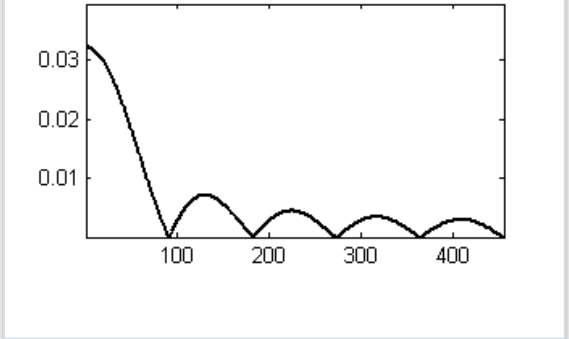
Hình 9. *Công thức biến đổi Fourier (thuận/ngược) và bảng tham số miền thời gian – tần số*

Đặc trưng phổ của các dạng tín hiệu & phổ Waterfall

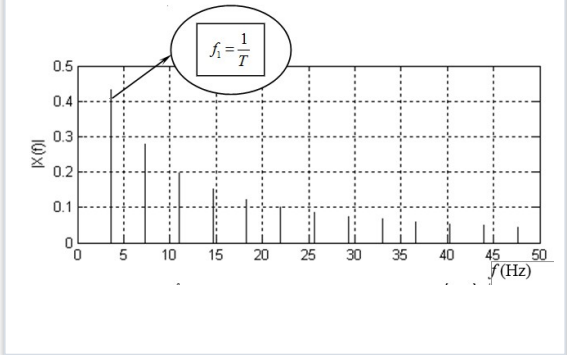
Mỗi dạng tín hiệu để lại "dấu vân tay" riêng trên phổ tần số



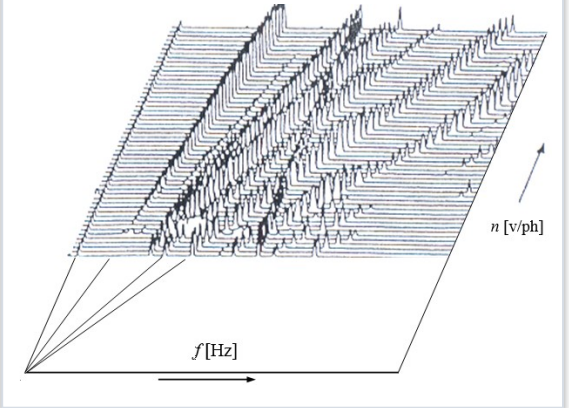
Hình 10. *Điều biến biên độ → dải biên*



Hình 11. *Tín hiệu ngắn / va đập*



Hình 12. *Giảm chấn tự do / ngẫu nhiên*



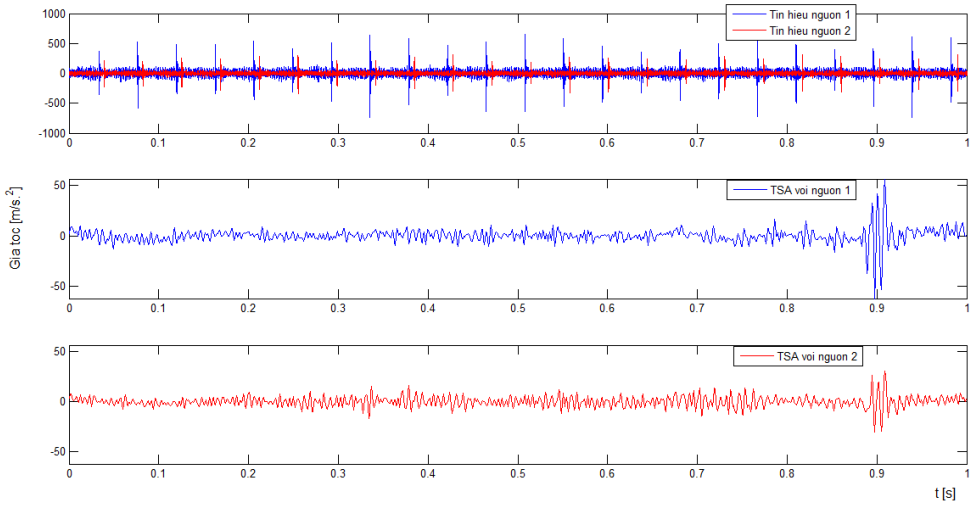
Hình 13. *Phổ Waterfall theo thời gian*

Phổ bậc (order spectrum) quy đổi tần số theo bội tốc độ quay → giữ vạch ổn định ngay cả khi tốc độ máy biến thiên.

Trung bình hóa tín hiệu đồng bộ (TSA)

Lấy trung bình theo vòng quay → tăng tỷ số tín hiệu/nhiễu, làm nổi thành phần đồng bộ

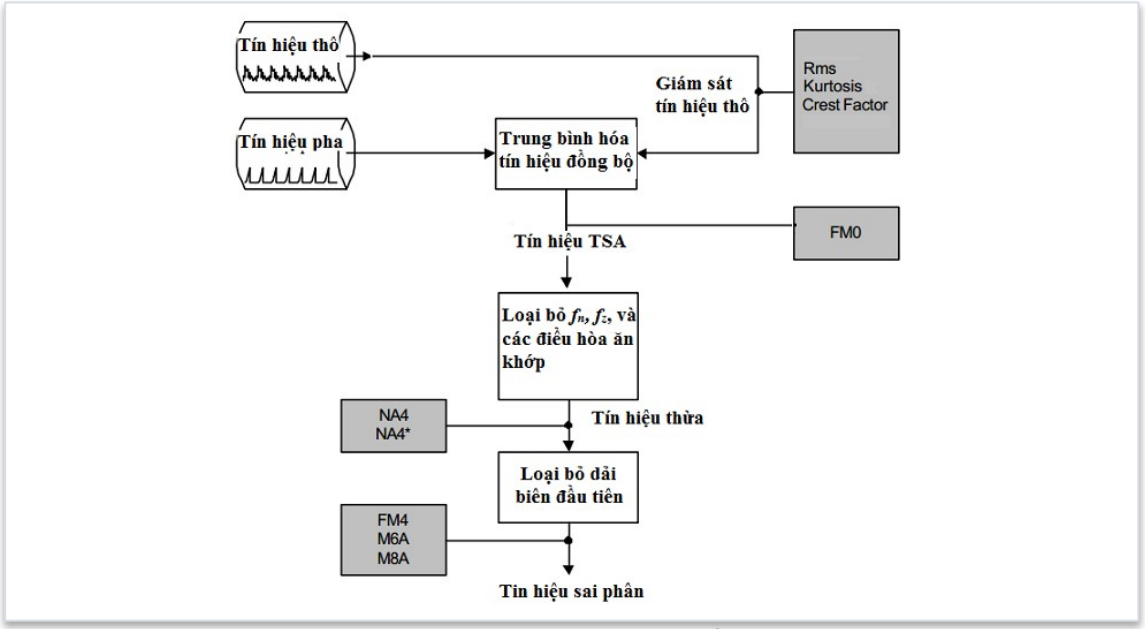
- **Nguyên lý:** cắt tín hiệu theo chu kỳ vòng quay (xung pha) rồi lấy trung bình.
- **Hiệu quả:** thành phần đồng bộ được giữ, nhiễu ngẫu nhiên triệt tiêu dần.
- **TSA cải tiến:** dựa trên tín hiệu pha, áp dụng cho hệ nhiều trục, nhiều cấp.
- **Ứng dụng:** chẩn đoán hộp số, bánh răng — tách rung từng trục riêng.



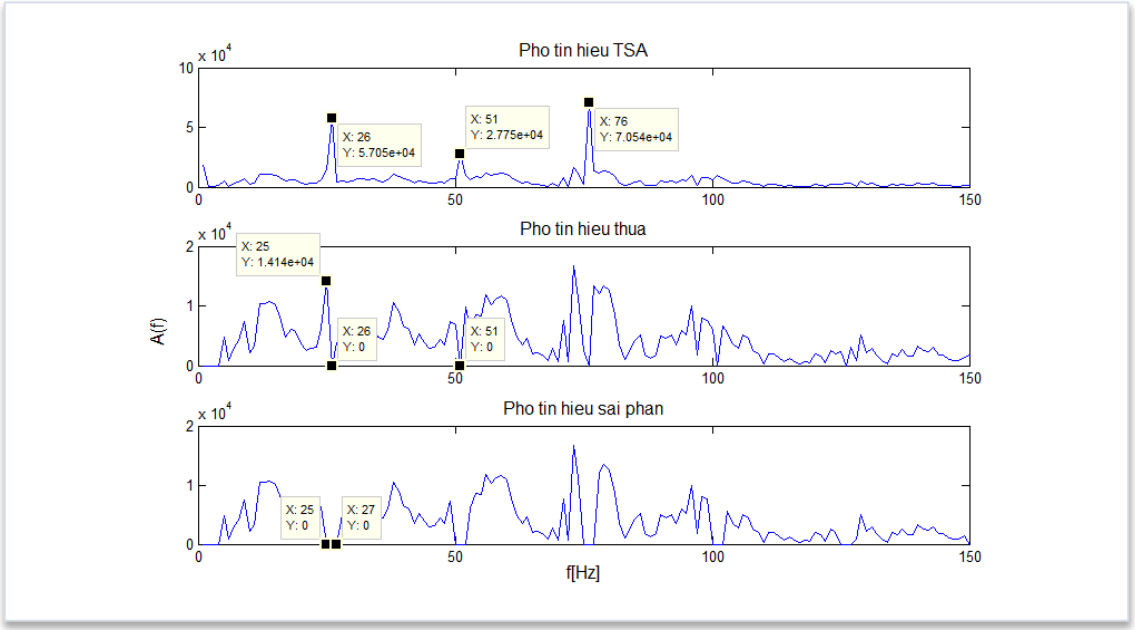
Hình 14. *Sơ đồ cấu trúc thuật toán TSA cải tiến*

Ứng dụng & đánh giá hiệu năng TSA

Tách tín hiệu thừa, chẩn đoán hộp số nhiều cấp — minh họa hiệu quả TSA cải tiến



Hình 15. *Nguyên lý chẩn đoán hư hỏng bằng tín hiệu TSA*



Hình 16. *Tách tín hiệu thừa (đưa thành phần ăn khớp 26/51/76 Hz về 0)*

ISO 20816: Đánh giá mức độ rung động

Khung tham chiếu cho máy quay > 15 kW, 120–30000 RPM — đo vận tốc RMS (mm/s)

A **0 – 2.3 mm/s**

Vận hành mới: êm, ổn định. Giám sát định kỳ.

B **2.3 – 4.5 mm/s**

Chấp nhận vận hành dài hạn. Theo dõi xu hướng.

C **4.5 – 7.1 mm/s**

Không phù hợp dài hạn. Lập kế hoạch sửa.

D **> 7.1 mm/s**

Gây hư hại nếu tiếp tục. Dừng máy, can thiệp ngay.

Bộ tiêu chuẩn liên quan: ISO 17359 (hướng dẫn chung CM) · ISO 13373 (CM bằng rung) · ISO 10816 (bản cũ, thay bởi 20816).

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

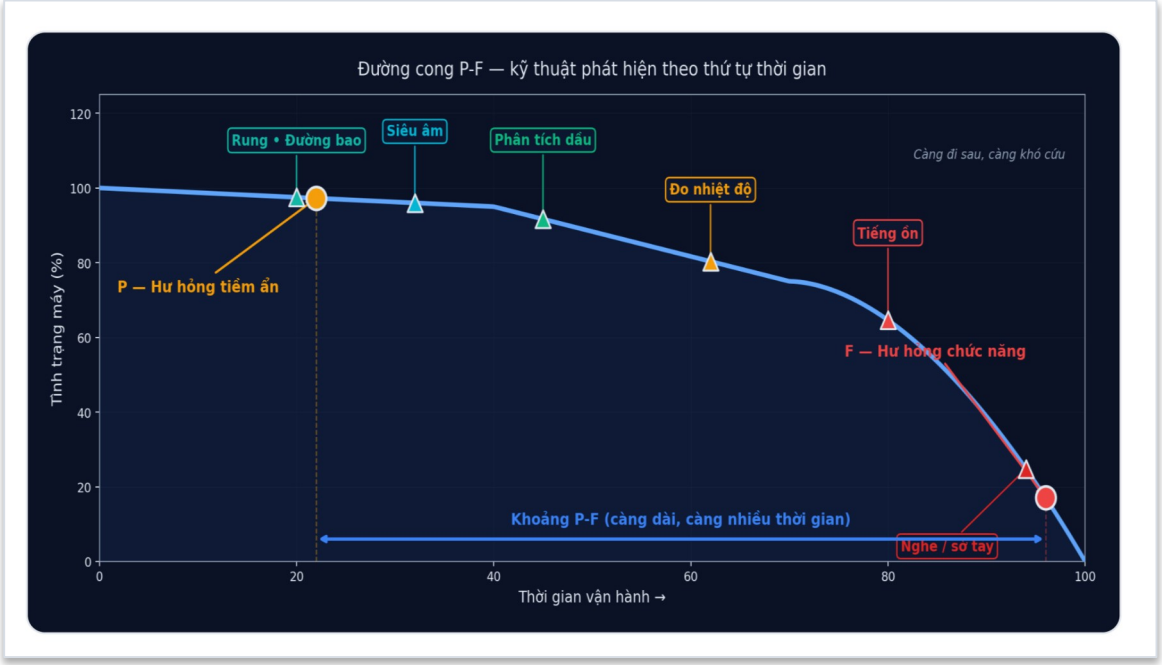
Chương 3 — Tầm quan trọng của giám sát rung

Vì sao giám sát rung tạo ra giá trị thực

- Đường cong P-F & phát hiện sớm
- Kinh tế · An toàn · Dữ liệu định lượng
- Giám sát định kỳ vs liên tục

Đường cong P-F: cơ sở của phát hiện sớm

Từ hư hỏng tiềm ẩn (P) đến hư hỏng chức năng (F) — rung nằm ở phần đầu đường cong



Hình 17. *Đường cong P-F (nguồn: Cenosco, ISA)*

BÀI HỌC

- Rung nằm phần đầu P-F → phát hiện rất sớm
- P-F càng dài → càng nhiều cơ hội can thiệp
- Tần suất giám sát ≤ ½ khoảng P-F

Ví dụ thực tế

Ổ lăn: phân tích đường bao phát hiện hư hỏng nhiều tuần trước khi nhiệt độ tăng hay có tiếng ồn.

Phát hiện sớm: ổ lăn từ chớm hỏng đến phá hủy

Bốn giai đoạn hư hỏng ổ lăn — rung phát hiện ngay từ giai đoạn 1

GĐ 1 Hư hỏng vi mô

Nứt bề mặt, tróc rỗ nhỏ. Chỉ thấy ở đường bao + siêu âm.

GĐ 2 Phát triển

BPFO/BPFI rõ. Dải biên ±1× RPM. Gia tốc tăng.

GĐ 3 Lan rộng

Nhiều hài, RMS tăng. Nhiệt độ bắt đầu lên, có tiếng kêu nhẹ.

GĐ 4 Phá hủy

Phổ băng rộng. Tiếng ồn lớn, có thể kẹt trục, dừng máy.

Nếu chỉ dựa nhiệt độ hay tiếng ồn → bỏ qua 2 giai đoạn đầu, **nơi sửa chữa còn rẻ. Rung phát hiện từ GĐ 1!**

An toàn: cảnh báo chủ động

Giám sát rung biến sự cố bất ngờ thành can thiệp có kế hoạch

Khi máy hỏng đột ngột

- Mảnh vỡ bay ra (cánh quạt, vòng bi)
- Phát nhiệt & nguy cơ cháy/nổ cục bộ
- Chấn rung kết cấu lan truyền
- Can thiệp khẩn cấp → áp lực → sai sót

Khi có giám sát rung

- Cảnh báo trước nhiều ngày / tuần
- Có thời gian chuẩn bị quy trình LOTO
- Phối hợp đủ nhân lực, công cụ, vật tư
- Sửa chữa trong điều kiện tối ưu

Dữ liệu định lượng: quyết định dựa trên số liệu

Theo dõi xu hướng rung — thay thế cảm tính bằng con số

Giá trị của dữ liệu

- So sánh theo thời gian → xu hướng
- Đối chiếu giữa các máy tương tự
- Dự báo RUL (tuổi thọ còn lại)
- Phân tích nguyên nhân gốc có dữ liệu

PHÂN BIỆT VỚI CẢM TÍNH

"Máy nghe có vẻ kêu hơn" → không tranh luận được

"RMS tăng 3.2 → 5.8 mm/s trong 4 tuần" → quyết định được

Giám sát định kỳ vs liên tục

Chọn cách giám sát theo mức độ trọng yếu của tài sản

Đo định kỳ (theo tuyến)

- Người đi đo bằng máy cầm tay (tuần/tháng)
- Phù hợp nhiều thiết bị rủi ro thấp
- Chi phí đầu tư thấp
- Có thể bỏ sót biến động ngắn hạn

Giám sát liên tục (24/7)

- Cảm biến cố định + gateway → IIoT
- Phù hợp tài sản trọng yếu
- Phát hiện biến động ngắn hạn theo tải
- Đầu tư cao, ROI từ tránh sự cố

Phân loại	Giám sát khuyến nghị
A — Critical	Liên tục + protection
B — Essential	Liên tục wireless
C — Important	Định kỳ hàng tuần

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Chương 4 — Ứng dụng trong nhà máy

Năm nhóm tình huống điển hình và kiến trúc giám sát

- 5 nhóm tình huống điển hình
- Mất cân bằng · Lỏng · Ổ lăn · Bánh răng · Tải
- Kiến trúc hệ thống giám sát hiện đại

Năm nhóm tình huống điển hình

Rung động là hệ thống dấu hiệu — một nguyên nhân có thể sinh nhiều biểu hiện

1 Mất cân bằng, bám bẩn, lệch tâm

Quạt, động cơ, rôto — 1×/2× nổi trội.

2 Lỏng, nền móng, cộng hưởng

Khuếch đại hư hỏng khác, phải nhìn cả kết cấu.

3 Ổ lăn, bôi trơn, hư hỏng sớm

Gia tốc + đường bao; hư hỏng sớm không kèm nhiệt.

4 Hộp số, bánh răng, dải biên

GMF + dải biên, phụ thuộc tải.

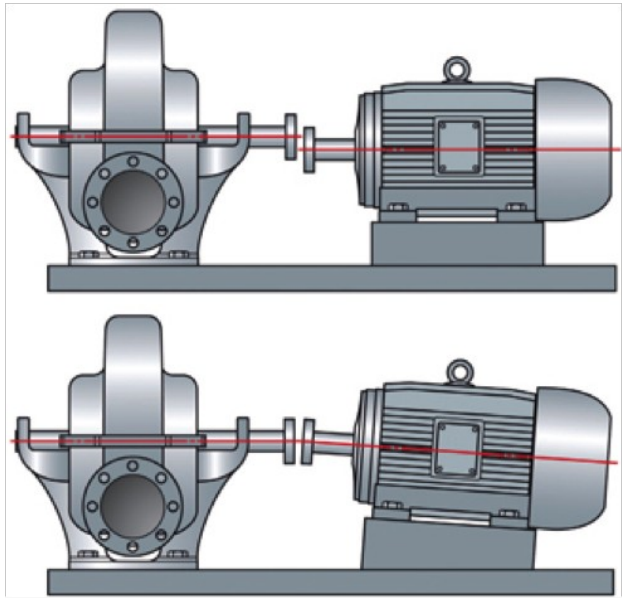
5 Tải, quy trình công nghệ

Không phải rung nào cũng do hư hỏng cơ khí.

Nhóm 1 — Mất cân bằng, bám bẩn, lệch tâm

1× hay 2× RPM chỉ là manh mối đầu tiên — phải dùng bối cảnh để phân biệt

- **Quạt công nghiệp bám bụi:** bụi bám không đều → mất cân bằng thứ cấp; 1× RPM tăng dần.
- **Lệch khớp nối sau bảo trì:** 1× & 2× cùng cao, có rung dọc trục; căn tâm bằng laser.
- **Cánh mòn không đều:** mất cân bằng do mòn; cần kiểm tra cánh + cân bằng lại.

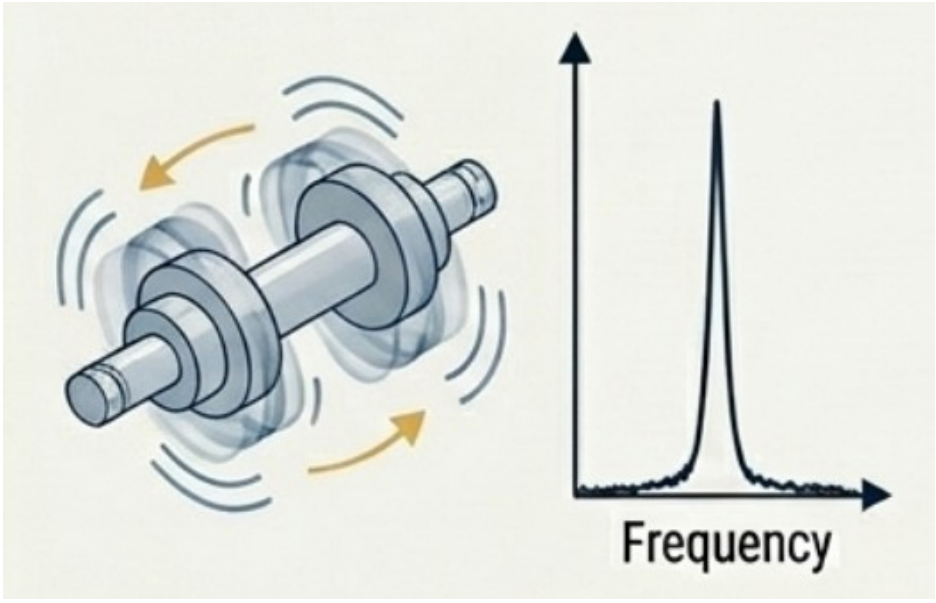


Hình 18. *Phổ rung mất cân bằng — 1× RPM nổi trội*

Nhóm 2 — Lỏng cơ khí, nền móng, cộng hưởng

Đo nhiều vị trí để tách hư hỏng rôto khỏi hư hỏng kết cấu — tư duy hệ thống

- **Bulông chân đế lỏng:** nhiều họa tần (2×,3×,4×…); H/V chênh lệch rõ, dạng sóng "bẩn".
- **Cộng hưởng dải tốc độ:** rung mạnh dải hẹp — máy chạm ω_n, không phải hư hỏng.
- **Nền móng yếu:** rung nền mạnh dù rôto không lớn → vấn đề kết cấu.



Hình 19. *Phổ nhiều họa tần đặc trưng lỏng cơ khí*

Nhóm 3 — Ổ lăn & bôi trơn

Gia tốc + phân tích đường bao là "tai nghe" của kỹ sư rung — phát hiện sớm nhiều tuần

Ổ lăn chớm hỏng

- Đường bao phát hiện rất sớm
- Nhiệt & dòng điện chưa đổi
- Cảm nhận tay: không thấy gì

Bôi trơn kém / nhiễm bẩn

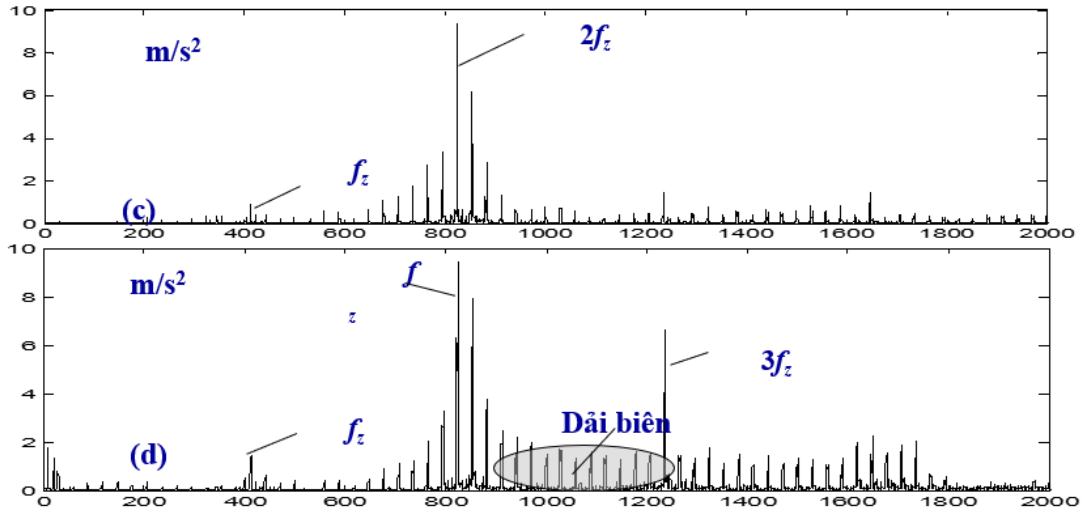
- Không phải mọi hỏng ổ là "ổ tự hỏng"
- Quy trình bôi trơn, lọc dầu là gốc
- Kết hợp oil analysis với rung

Bạc trượt — xoáy dầu

- ~0.42–0.48× tốc độ trục (oil whirl)
- Quỹ đạo trục đổi dù không mẻ/bong
- Đọc rung theo loại ổ đỡ

Nhóm 4 — Hộp số, bánh răng, dải biên

GMF và dải biên — đặt ngưỡng kết hợp thay vì đơn biến, đo ở chế độ vận hành thật



Hình 20. *Phổ rung hộp số — GMF và dải biên*

- **Mòn răng:** rung tăng theo tải — đo tải thấp có thể "bình thường", phải đo chế độ thật.
- **Dầu xuống cấp + mạt kim loại:** nhiều dấu hiệu chồng lấn (GMF, dải biên, nhiệt).
- **Khuyến nghị:** kết hợp phổ rung + nhiệt + oil debris; đặt ngưỡng kết hợp.

Nhóm 5 — Tải & quy trình công nghệ

Không phải mọi giá trị rung tăng đều là hư hỏng cơ khí

Xâm thực (Cavitation)

Lưu lượng hút không đủ hoặc khí xâm nhập làm bơm ly tâm rung mạnh, phát tiếng lạo xạo. Nguyên nhân thủy lực, không phải cơ khí.

Biến thiên tải & chuyển pha

Máy nén/quạt vào vùng tải cao, sát giới hạn hoặc điều chỉnh chưa ổn định. Rung là phản hồi quy trình, không hẳn hư hỏng.

Ngữ cảnh vận hành công nghệ là phần không thể tách rời của chẩn đoán — luôn đối chiếu rung với điều kiện tải/quy trình.

Kiến trúc hệ thống giám sát tình trạng hiện đại

Bốn lớp: Cảm biến → Cổng thu thập → Phân tích/AI → Hành động

1. Cảm biến / Biên

- Gia tốc kế (IEPE/MEMS)
- Đầu dò khoảng cách
- Cảm biến không dây
- Nhiệt, dòng, mạt dầu

Lấy mẫu 5–50 kHz, 24-bit

2. Cổng / Thu thập

- PLC / khối thu thập
- Cổng IIoT
- Tiền xử lý: lọc, FFT
- Đóng gói + dấu thời gian

MQTT / OPC UA

3. Phân tích / AI

- Miền thời gian / tần số
- Đường bao, bậc quay
- ML phân loại (CNN, LSTM)
- RUL, dự báo tuổi thọ

XAI (SHAP, Grad-CAM)

4. Hành động

- Cảnh báo
- Lập phiếu công việc
- Lập kế hoạch dừng
- Đặt phụ tùng, báo cáo KPI

Tích hợp CMMS

Chương 5 — Kết luận & Định hướng

Tổng kết và lộ trình học tập tiếp theo

- Lộ trình 4 phần (P1–P4)
- Ngày 2–5: ISO, AI / học sâu, thực hành
- Năng lực đầu ra cuối khóa

Định hướng khóa học & lộ trình học

Bài hôm nay (P1) là nền tảng cho ba phần tiếp theo

P1 Nền tảng

Rung động, giám sát tình trạng, ý nghĩa dữ liệu. (Bài hôm nay)

P2 Nhận diện

Các dạng hỏng phổ biến; ISO 20816 / 13373.

P3 AI / Học sâu

Colab, CNN/LSTM, diễn giải XAI / SHAP.

P4 Thực hành hiện trường

Cân bằng động, chẩn đoán thực, tích hợp bảo trì.

BA MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Hiểu bản chất rung động và vai trò giám sát tình trạng
- Biết đọc các dấu hiệu rung cơ bản của thiết bị quay
- Hình thành tư duy dùng dữ liệu để ra quyết định bảo trì

NĂNG LỰC ĐẦU RA CUỐI KHÓA

- Lựa chọn thiết bị giám sát & vị trí cảm biến
- Thu thập, phân tích, đặt ngưỡng & cảnh báo
- Kết hợp dữ liệu rung với lịch sử bảo trì; triển khai mô hình AI

NGUỒN TRÍCH DẪN

Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn, sách giáo trình và nguồn trực tuyến

Tiêu chuẩn quốc tế

- ISO 20816-1:2016 / -3:2022
- ISO 17359 — giám sát tình trạng
- ISO 13373 — CM bằng rung
- ISO 10816 (thay bởi 20816)

Sách & giáo trình

- Randall, R.B. (2011), Wiley
- Mitchell, J.S., Machinery Analysis
- Mobius Institute (Cấp I–IV)
- Brüel & Kjær BO-0501

Tham khảo trực tuyến

- vibromera.eu — ISO 20816
- power-mi.com — lệch tâm, ổ lăn
- acoem.us — tần số hư hỏng
- cenosco.com, isa.org — P-F

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn



Xin chân thành cảm ơn!